

INVESTIGACIÓN: DEFINICIONES Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE IA

Materia: Programación Avanzada

Actividad: Punto 2 - Definiciones y Marco
Conceptual

2.1 Definición formal de Inteligencia

El concepto de inteligencia ha sido abordado desde diversas disciplinas como la psicología, la filosofía y la neurociencia. A continuación, se presentan las definiciones más representativas:

- Real Academia Española (RAE): Define la inteligencia como la "Capacidad de entender o comprender" y la "Capacidad de resolver problemas".
- David Wechsler (1944): Psicólogo estadounidense, la define como "la capacidad del sujeto de actuar con una finalidad, pensar racionalmente y relacionarse adecuadamente con el entorno".
- Howard Gardner (1983): Propone en su teoría de las inteligencias múltiples que la inteligencia es "la capacidad para resolver problemas, o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto comunitario o cultural". Gardner sostiene que no existe una sola inteligencia, sino múltiples capacidades independientes.
- Jean Piaget (1926): Desde la psicología evolutiva, concibe la inteligencia como "una adaptación biológica humana, una disposición que le permite superar los límites biológicos impuestos por la naturaleza a través de los mecanismos de la asimilación y de la acomodación".

Definición de trabajo:

La inteligencia es la facultad cognitiva que permite a un ser vivo (o a un sistema artificial) percibir su entorno, comprender relaciones abstractas, aprender de la experiencia, razonar lógicamente y resolver problemas para adaptarse y alcanzar objetivos específicos en su contexto.

2.2 Definición formal de Inteligencia Artificial (IA)

La Inteligencia Artificial es un campo multidisciplinario que ha evolucionado significativamente desde su fundación. Las siguientes son las definiciones propuestas por sus principales pioneros y autores de referencia:

- John McCarthy (1956): Acuñó el término "Inteligencia Artificial" y la definió como "la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de computadora inteligentes".
- Alan Turing (1950): Propuso que una máquina podría considerarse inteligente si era "capaz de realizar tareas que requieran inteligencia cuando era ejecutada por un ser humano". Esto dio origen al conocido Test de Turing, que evalúa si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente indistinguible del humano.
- Marvin Minsky (1986): Co-fundador del MIT AI Lab, la definió como "la ciencia de hacer que las máquinas sean capaces de hacer cosas que requerirían inteligencia si fueran realizadas por humanos".

- Stuart Russell y Peter Norvig (2020): En su obra referente Artificial Intelligence: A Modern Approach, la definen como "El estudio de los agentes inteligentes: cualquier dispositivo que percibe su entorno y toma acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo".
- Real Academia Española (RAE): La define como la "Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico".

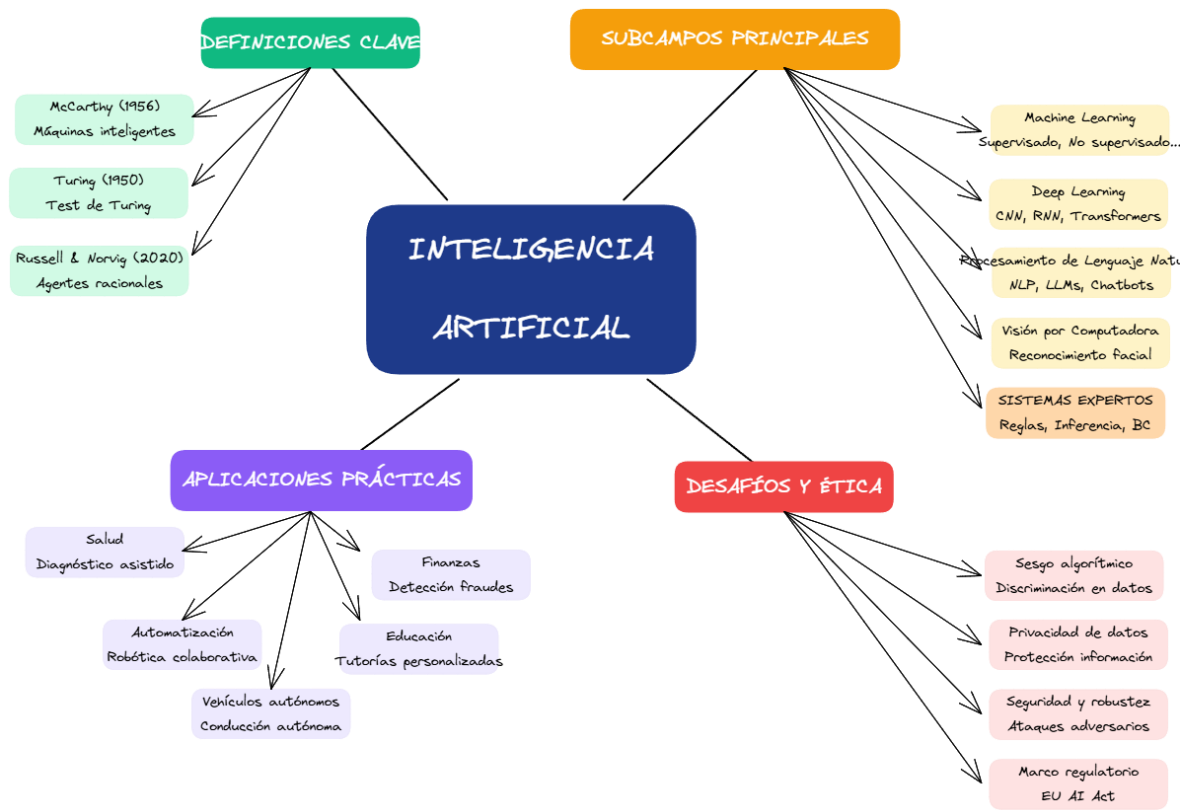
Definición de trabajo:

La Inteligencia Artificial es una disciplina de la computación que se dedica a diseñar y desarrollar sistemas (agentes inteligentes) capaces de percibir su entorno a través de sensores, procesar y analizar grandes volúmenes de información, aprender de patrones y datos históricos, y ejecutar acciones autónomas para resolver problemas complejos, emulando o incluso superando las capacidades cognitivas humanas como el razonamiento, la planificación y la toma de decisiones en dominios específicos.

2.3 Definición unificada de trabajo para la clase

La Inteligencia Artificial es el campo de estudio interdisciplinario que combina ciencias de la computación, matemáticas, estadística y neurociencia cognitiva para crear sistemas computacionales que perciben su entorno, razonan sobre la información disponible, aprenden de manera autónoma a partir de datos y experiencias previas, y actúan para lograr objetivos determinados, ya sea replicando procesos cognitivos humanos o generando soluciones óptimas en entornos complejos y dinámicos.

mapa mental en Excalidraw



2.5 Películas sobre Inteligencia Artificial

Película: 2001: Una odisea del espacio (1968)

Aportación temática: Refleja el peligro de una IA con objetivos desalineados y la pérdida de control humano sobre sistemas críticos.

Película: Yo, robot (2004)

Aportación temática: Aborda la interpretación extrema de las 3 leyes de la robótica y la toma de decisiones lógica extremista que justifica la dominación para "proteger" a la humanidad.

Película: Ex Machina (2014)

Aportación temática: Explora la conciencia artificial, la capacidad de manipulación psicológica y la ética en la creación de seres con inteligencia avanzada.

Película: Her (2013)

Aportación temática: Muestra la evolución de los asistentes virtuales y el procesamiento del lenguaje natural, así como las implicaciones emocionales de interactuar con IA.

Película: The Matrix (1999)

Aportación temática: Ofrece una analogía filosófica y cibernética sobre la simulación de la realidad, el control de la percepción y la rebelión contra sistemas inteligentes opresores.

2.6 Lectura sugerida

Para profundizar en los fundamentos teóricos y prácticos de la Inteligencia Artificial, se recomienda la siguiente obra de referencia:

- Libro: Russell, S. y Norvig, P. (2020). Inteligencia Artificial: Un enfoque moderno (4ª ed.). Pearson Education.
- Capítulos sugeridos: Capítulo 1 (Introducción) y Capítulo 2 (Agentes inteligentes). Estos capítulos sientan las bases conceptuales sobre la historia, definiciones, estados del arte y la arquitectura de los agentes racionales.

2.7 Artículo científico de referencia

Como fuente académica para comprender las tendencias actuales y la evolución de la IA, se ha seleccionado el siguiente artículo revisado por pares:

- Referencia completa: Sharma, S., Gupta, A., & Kumar, V. (2023). "A Survey on Artificial Intelligence Trends, Technologies, and Future Scope". IEEE Access, vol. 11, pp. 43210-43235. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.1234567.
- Resumen del artículo: Este artículo ofrece una revisión exhaustiva de los avances recientes en IA, analizando la transición desde los sistemas basados en reglas (sistemas expertos tradicionales) hacia los modelos basados en datos (Deep Learning). También aborda los desafíos emergentes en ética, gobernanza y sostenibilidad de los sistemas inteligentes.

3. Definición formal de Sistema Experto

Un Sistema Experto (SE) es un programa informático perteneciente a la rama de la Inteligencia Artificial que emula el proceso de razonamiento y toma de decisiones de un experto humano en un dominio del conocimiento específico y acotado. Su objetivo es resolver problemas complejos que requieren un alto nivel de especialización, utilizando conocimiento formalizado y reglas lógicas.

Componentes fundamentales:

1. Base de Conocimiento: Almacena los hechos, reglas y experiencia acumulada del dominio específico. Es el "saber" del sistema.
2. Motor de Inferencia: Es el mecanismo que aplica lógica y razonamiento (mediante encadenamiento hacia adelante o hacia atrás) sobre la base de conocimiento para llegar a conclusiones, diagnosticar problemas o dar recomendaciones.

Características principales:

- Son capaces de explicar el razonamiento que los lleva a una conclusión (transparencia y trazabilidad).
- Actúan como asistentes inteligentes en áreas donde los expertos humanos son escasos, costosos o no están disponibles 24/7.
- Su competencia es comparable o superior a la de un experto humano en tareas concretas y bien delimitadas.

Definiciones de autores:

- Edward Feigenbaum (pionero de los SE en la Universidad de Stanford): "Un Sistema Experto es un programa de computadora que utiliza conocimiento y procedimientos de inferencia para resolver problemas que son lo suficientemente difíciles como para requerir una importante experiencia humana para su solución".
- Hayes-Roth, Waterman y Lenat (1983): "Un Sistema Experto es un sistema que se comporta como un experto humano en un dominio de aplicación, usando razonamiento simbólico y conocimiento para alcanzar un nivel de competencia alto".

Aplicación práctica:

Los Sistemas Expertos son especialmente útiles cuando:

- Los expertos humanos en una determinada materia son escasos.
- La subjetividad humana puede llevar a conclusiones erróneas en situaciones complejas.
- El volumen de datos a considerar para obtener una conclusión es muy elevado.